

1. Tổng quan hệ thống — MAL SC (WMS · TMS · HR)

Tài liệu bàn giao · Phiên bản 1.0 · 06/07/2026

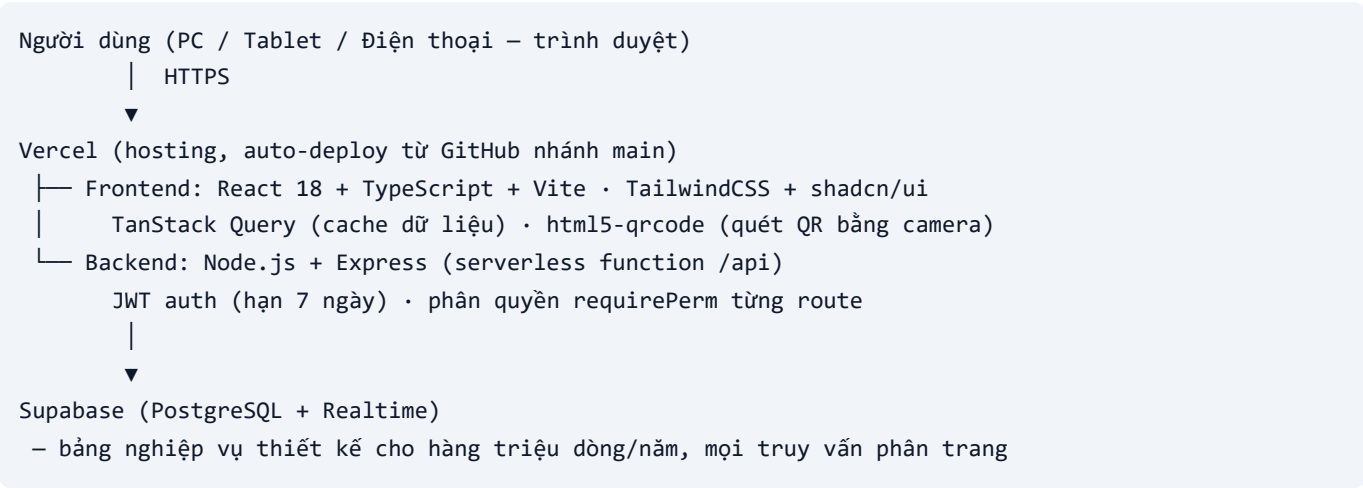
1.1. Hệ thống là gì

MAL SC — Supply Chain Management là webapp quản lý chuỗi cung ứng nội bộ, phục vụ vận hành giữa **Kho tổng** và các **Kho NPP (nhà phân phối)**, gồm 3 phân hệ:

Phân hệ	Phạm vi
WMS (Warehouse)	Nhập kho, Xuất kho, Nhật lẻ, Tồn kho, Kiểm kho, In tem pallet QR, Dồn/Tách pallet, Vị trí kho, Mã hàng
TMS (Transport)	Kế hoạch vận chuyển, Đặt lịch khung giờ xe, Chuyển kho giữa các kho, Đăng ký cổng, Báo cáo nhập
HR (Nhân sự)	Phân công lịch làm việc, Chấm công, Nghỉ phép, Sơ đồ tổ chức

Nguyên lý cốt lõi: **mỗi pallet có 1 tem QR duy nhất** — hàng đi từ in tem → nhập kho (quét QR) → tồn kho theo vị trí → xuất kho (quét QR) → (nếu là chuyển kho) tự sinh lệnh vận chuyển và kho nhận lại quét QR để nhập. Toàn bộ số liệu **realtime** — nhiều người cùng thao tác, màn hình tự cập nhật không cần bấm làm mới.

1.2. Kiến trúc kỹ thuật



- **Định dạng API:** { "success": true, "data": ... } hoặc { "success": false, "error": { "code", "message" } }.
- **Múi giờ:** toàn bộ ngày nghiệp vụ (ngày nhập, ngày xuất, ngày công...) theo **giờ Việt Nam (UTC+7)**; hiển thị không phụ thuộc múi giờ máy người dùng.
- **Realtime:** thay đổi dữ liệu (quét pallet, đặt lịch, xe vào cổng...) phát sự kiện qua Supabase Realtime → mọi màn hình liên quan tự làm mới.
- **Đồng thời:** các bộ đếm dùng chung (sức chứa khung giờ, tồn kho, số thứ tự) đều cập nhật **nguyên tử** (row-lock/CAS) — hàng trăm người cùng đặt lịch/quét xuất không gây trùng slot hay tồn âm.

1.3. Bản đồ module — trang — menu

Menu trái gom theo nhóm; mỗi mục chỉ hiện khi tài khoản có quyền `view` module tương ứng.

Nhóm menu	Trang (route)	Module quyền	Mô tả ngắn
Tổng quan	Dashboard /	— (mọi người)	KPI tồn kho + hoạt động hôm nay + tồn theo kho
Kho (WMS)	Nhập kho /wms/inbound	inbound	Phiếu nhập SX / NCC / chuyển kho, quét QR pallet vào vị trí
	Xuất kho /wms/outbound	outbound	Chuyển xuất (GDO), quét QR pallet ra khỏi kho
	Nhặt lẻ /wms/loosepicking	loosepicking	Soạn phần hàng lẻ (không nguyên pallet) của các chuyển xuất
	Dồn / Tách pallet /wms/pallet-ops	pallet_ops	Gom nhiều pallet thành nhóm / tách 1 pallet thành nhiều
	In tem pallet /wms/pallet-labels	pallet_print	Sinh tem QR mới, in lại, lịch sử in, truy cứu
	Check vị trí /wms/stocktake	stocktake	Kiểm kho: quét từng pallet tại vị trí, ghi chênh lệch
	Quét loạt (test) /wms/multi-scan	chỉ Admin	Trang thử nghiệm quét nhiều QR cùng lúc (không ghi dữ liệu)
Điều vận (TMS)	Kế hoạch VC /tms/bookings	tms_plan	Lệnh vận chuyển, đặt khung giờ, chuyển kho, KH nhập
	Đăng ký cổng /tms/gate	gate_registration	Xe vào/ra cổng: đăng ký → gọi → vào → ra
Nhân sự (HR)	Phân công /hr/assignments	work_assignment	Phiếu phân công theo layout vị trí, tự xếp người, phát hành
	Chấm công /hr/attendance	attendance (+ leave)	Tự chấm công, bảng công ma trận, nghỉ phép
Báo cáo	Tồn kho /wms/inventory	inventory	Tồn theo pallet/tổng hợp, điều chỉnh, QA, đổi vị trí, export
	Lịch sử quét /wms/outbound/scan-log	scanlog	Nhật ký mọi lần quét xuất (32 cột, export Excel)
	Tổng hợp KK /wms/stocktake/summary	stocktake	Kết quả kiểm kho theo vị trí, xử lý chênh lệch
	Báo cáo nhập /tms/reports	tms_plan	Kế hoạch nhập vs thực nhập theo PO/NCC/mã hàng
Cấu hình	Mã hàng /masterdata/materials	materials	Danh mục mã hàng + quy cách + HSD (kèm Nhà sản xuất)
	Vị trí kho /wms/locations	locations	Danh mục vị trí (khu vực/hàng/tầng, sức chứa pallet)

Nhóm menu	Trang (route)	Module quyền	Mô tả ngắn
	Sơ đồ tổ chức /hr/org	employees	Cây chức danh (dùng cho duyệt nghỉ phép, scope nhân sự)
	Cài đặt WMS /wms/settings	wms_settings	Kho, Loại kho, Khu vực, Ca nhập, Trạng thái QA
	Cài đặt TMS /tms/settings	tms_vehicle_types tms_slots tms_companies tms_vehicles	Loại xe, Khung giờ, ĐVVT/NCC, Xe
Quản trị	Quản lý người dùng /masterdata/users	user_admin (+ work_skill)	Nhân viên, phòng ban, chức danh + trình phân quyền

1.4. Mô hình phân quyền (RBAC)

Nguyên tắc: quyền gắn với CHỨC DANH, không gắn với từng người.

- Mỗi nhân viên thuộc 1 **Chức danh** (Job Title); chức danh giữ bảng quyền `module → [action]`. Ví dụ chức danh "Thủ kho" có `inbound: view, create, scan, complete...`
- Mỗi nút bấm/thao tác = **1 quyền riêng** (không có quyền "quản lý chung"). Nút không có quyền sẽ **ẩn** trên giao diện, và API phía server cũng từ chối (403) — chặn 2 lớp.
- Superadmin** = tài khoản tên `Admin` (mã `ADMIN`): có mọi quyền, được bảo vệ (chỉ Admin sửa được tài khoản Admin). Người thường **không thể cấp cho chức danh khác quyền mà chính mình không có** (chống leo thang).
- Hiệu lực đổi quyền:** quyền nằm trong phiên đăng nhập (JWT 7 ngày) nhưng app tự làm mới mỗi **5 phút** — admin cấp/gỡ quyền có hiệu lực chậm nhất 5 phút, không cần đăng nhập lại.

Phạm vi dữ liệu (scope) — lớp cắt thứ hai, độc lập với quyền:

- Phạm vi kho:** mỗi tài khoản là `Toàn quốc` hoặc `Kho được chỉ định` (danh sách kho). Mọi danh sách/bộ lọc/form chỉ hiện kho trong phạm vi.
- Loại hàng được phép** (Thành phẩm / POSM / Raw / Giấy / Thùng): dữ liệu và thao tác bị cắt theo loại hàng được gán. Quy tắc chốt: *"đã phân quyền Kho + Loại hàng nào thì chỉ thấy dữ liệu của Kho + Loại đó"*.
- Phạm vi nhân sự:** người quản lý chỉ thấy nhân viên thuộc (kho được gán) n (chức danh **cấp dưới** trên sơ đồ tổ chức + chính mình). Việc duyệt nghỉ phép cũng theo cây cấp trên–cấp dưới này.

1.5. Vai trò vận hành đề xuất (dùng trong SOP)

Hệ thống không ép tên vai trò — mỗi đơn vị tự tạo chức danh và tích quyền. Bộ tài liệu này dùng 8 vai trò mẫu:

#	Vai trò	Module chính	Tóm tắt nhiệm vụ
R1	Quản trị viên (Admin/IT)	user_admin, mọi cài đặt	Tạo tài khoản, phân quyền, danh mục nền
R2	Trưởng kho / Giám sát	inbound, outbound, inventory, stocktake, báo cáo	Duyệt-hoàn thành phiếu, xử lý chênh lệch, điều phối
R3	NV kho — Nhập hàng	inbound (scan), gate (call), pallet_print	Tạo phiếu, quét QR pallet nhập, xếp vị trí

#	Vai trò	Module chính	Tóm tắt nhiệm vụ
R4	NV kho — Xuất hàng / Nhật lẻ	outbound (scan), loosepicking, prepare	Soạn hàng, quét QR pallet xuất, nhật lẻ
R5	Điều vận TMS	tms_plan, tms settings	Upload kế hoạch, tạo lệnh, đặt/điều chỉnh khung giờ
R6	Bảo vệ cổng	gate_registration (entry/exit)	Xác nhận xe vào/ra, ghi tải trọng
R7	Nhân sự / Chấm công	work_assignment, attendance, leave	Layout, phân công, duyệt nghỉ, bảng công
R8	Kho nhận (NPP)	tms_plan.confirm_receipt, inventory	Nhận hàng chuyển kho: quét nhập, hoàn thành

Chi tiết quy trình từng vai trò: xem [03-sop-van-hanh.md](#).

1.6. Quy ước giao diện chung (đọc 1 lần, áp dụng mọi trang)

Mọi trang danh sách theo cùng một chuẩn (phong cách Manhattan Active WMS):

- **Thanh công cụ:** ô tìm kiếm (gõ không dấu vẫn khớp, nhiều từ khóa = VÀ) · nút **Lọc** (điện thoại) · **Bộ lọc đã lưu** (SavedViews — lưu tổ hợp lọc hay dùng, riêng từng người) · nút mật độ dòng (dày/thoáng) · các nút hành động.
- **Dải lọc (FilterBar):** chip lọc trên desktop, gom thành sheet trên điện thoại. Lọc ngày luôn là **khoảng Từ–Đến**. **Bộ lọc được nhớ riêng theo từng tài khoản** — đăng nhập máy khác vẫn giữ.
- **Dải tổng (SummaryBand):** nền xanh đậm ngay trên bảng, số liệu tính trên dữ liệu đã lọc.
- **Bảng:** kéo giãn cột (kéo mép phải tiêu đề), tiêu đề và cột đầu ghim khi cuộn; cuộn ngang trên màn hình hẹp (không ẩn cột).
- **Màu dòng = màu CHỮ theo trạng thái** (không tô nền): xanh dương + gạch ngang = hoàn thành · hồng = quét xong · cam = đang làm · xanh lá = đã giao đơn · đỏ = tạm dừng/lỗi · xám = chờ. Cột Trạng thái có badge chữ riêng.
- **Chọn dòng:** trên PC **1 click = xem nhanh** (panel bên phải), **double-click = mở trang chi tiết**; trên điện thoại 1 chạm = mở chi tiết.
- **Form Thêm/Sửa** trượt từ **mép phải** màn hình: đầu cố định, thân cuộn, nút Lưu/Hủy luôn dính đáy.
- **Quét QR:** bíp khi đọc được mã; thành công tự quét tiếp sau 1,5 giây; lỗi hiện banner đỏ + nút "Quét tiếp". Camera giữ mở suốt phiên (không hỏi lại quyền).
- Nút nào gọi ghi dữ liệu đều tự khóa + đổi chữ khi đang lưu; lỗi hiện **banner đỏ ngay trong trang**.

1.7. Thuật ngữ

Thuật ngữ	Nghĩa
Pallet / Tem pallet	Đơn vị tồn kho nhỏ nhất; mỗi pallet 1 tem QR duy nhất. Chuỗi QR: NgàySX_Mãhàng_Chukỳ_Máy(hoặc mã NCC)_STT_NMSX
Thùng (carton)	Đơn vị đếm số lượng trên pallet; quy cách Thùng/pallet khai ở Mã hàng (có ngoại lệ theo kho)
GDO	Group Delivery Order — 1 chuyển xe xuất (có thể chở nhiều DO/NPP)
DO / Delivery	Đơn giao hàng trong chuyển; NPP = nhà phân phối nhận hàng

Thuật ngữ	Nghĩa
Ship-to	Mã điểm nhận trên đơn xuất; nếu trùng mã của 1 kho có quản tồn → chuyển là chuyển kho
Lệnh chuyển kho (TRANSFER)	Lệnh TMS tự sinh khi chuyển xuất chuyển kho hoàn thành; kho nhận quét nhập theo lệnh này
KH nhập / inbound plan	Kế hoạch nhập (theo PO/NCC/mã hàng) — đối chiếu với thực nhập ở Báo cáo nhập
NCC	Nhà cung cấp. ĐVVT = đơn vị vận tải. Một NCC có thể tự chở hàng (đóng cả 2 vai)
NMSX	Nơi/nhà máy sản xuất — đoạn thứ 6 của QR, đồng thời là tiền tố mã vị trí kho tổng
Khung giờ / Slot	Suất giờ xe vào kho theo (kho × loại kho × loại xe × thứ); có sức chứa tối đa, đặt nguyên tử chống trùng
Gate / Đăng ký cổng	Lượt xe qua cổng: Đã đăng ký → Đã gọi → Đang trong → Đã ra
%Date	% hạn dùng còn lại của pallet (theo ngày SX + HSD, có ngoại lệ HSD theo NCC)
FEFO	First-Expired-First-Out — hệ thống gợi ý/ cảnh báo lấy pallet %Date thấp trước (cảnh báo, không chặn)
QA Status	Cờ chất lượng pallet; pallet bị giữ QA (≠ OK) không được tính khả dụng để xuất
Nhặt lẻ (loose picking)	Phần hàng lẻ (< nguyên pallet) trong đơn xuất — quét/soạn riêng, trừ tồn khi "Check nhặt lẻ"
Dồn / Tách pallet	Dồn: gom nhiều pallet về 1 pallet đại diện (giữ tem gốc). Tách: chia bớt thùng ra pallet con (tem mới, STT dạng 001.1)
Chế độ quản tồn kho (QR/QTY/NONE)	QR = quét từng pallet · QTY = quản theo số lượng (nhập tay) · NONE = không quản tồn
Kiểm kho / Check vị trí	Quét từng pallet tại vị trí để xác nhận đúng chỗ + đúng số; lệch → gắn cờ chênh lệch
Ca nhập	Ca sản xuất/nhập hàng (danh mục ở Cài đặt WMS)
Superadmin	Tài khoản Admin — toàn quyền, được hệ thống bảo vệ riêng

1.8. Đăng nhập & tài khoản

- Đăng nhập tại `/login` bằng **tên đăng nhập (email/username) + mật khẩu** do quản trị viên cấp. Phiên giữ 7 ngày.
- Tự đổi mật khẩu: menu góc phải trên → **Cài đặt tài khoản** → Đổi mật khẩu (≥ 6 ký tự). Quên mật khẩu → nhờ admin **Đặt mật khẩu** trong Quản lý người dùng.
- Tài khoản bị vô hiệu hóa/ẩn sẽ không đăng nhập được (dữ liệu lịch sử vẫn giữ nguyên).

1.9. Giới hạn đã biết (đúng hiện trạng bàn giao)

- Chuông thông báo trên thanh tiêu đề và các công tắc "Thông báo" trong Cài đặt tài khoản là **giao diện chờ** — chưa nối hệ thống thông báo.
- Nút "Lưu thay đổi" hồ sơ trong Cài đặt tài khoản chỉ đổi hiển thị cục bộ; đổi hồ sơ thật do admin thực hiện.
- Trang **Quét loạt (test)** là trang thử nghiệm của Admin, không ghi dữ liệu — sẽ gỡ/thay khi tính năng quét loạt tích hợp chính thức vào Xuất kho.
- Nhà sản xuất chưa có màn hình quản lý riêng (xem read-only trong chi tiết Mã hàng).